2024-2025-1线性代数A期末考试A卷

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。

2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。

3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。

4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

一、选择题(本题共15分, 每题各3分)

1 A B C D　3 A B C D　5 A B C D

2 A B C D　4 A B C D

二、填空题(本题共15分, 每题各3分)

6 _____ 7 _____ 8 _____ 9 _____ 10 _____

三、计算题(本题共60分)

11. （本题10分） 计算行列式$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2-x^2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 9-x^2 \end{vmatrix}$.

12. （本题15分） 设有3阶方阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

（1） 计算$\boldsymbol{A}$的全部代数余子式C_{ij};

（2） 求$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵$\mathrm{adj}\boldsymbol{A}$;

（3） 利用伴随矩阵$\mathrm{adj}\boldsymbol{A}$计算逆矩阵$\boldsymbol{A}^{-1}$.

华东师范大学

13. （本题15分） 试求齐次线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 & -3x_2 & -4x_3 & -6x_4 & = & 0, \\ 2x_1 & -2x_2 & -x_3 & +x_4 & = & 0, \\ x_1 & -x_2 & -x_3 & -x_4 & = & 0 \end{cases}$$

的一个基础解系，并用它表示方程组的全部解.

14. （本题20分） 已知实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2-4x_2x_3$.

（1） 求二次型$f(x_1,x_2,x_3)$所对应的实对称矩阵$\boldsymbol{A}$；

（2） 求$\boldsymbol{A}$的特征值与特征向量；

（3） 求正交矩阵$\boldsymbol{Q}$，使得$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$为对角形；

（4） 求$\boldsymbol{A}^l$，其中l为正整数.

长安师范大学

2024-2025-1线性代数A期末考试A卷

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

1.答题前，考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。

2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。

3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。

4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

条形码黏贴区

请勿贴出方框

四、证明题(本题共10分)

15．（本题10分）设$\boldsymbol{A}$是n阶实方阵．

（1）利用二次型定值性的定义证明$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$为半正定矩阵；

（2）证明：当$\lambda>0$时，$\boldsymbol{B}=\lambda\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$为正定矩阵．

选择题题干(此处作答无效)

1．设三阶矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值为$1,2,3$，则(　　)不是$\boldsymbol{A}^{-1}$的特征值．

A．0；

B．$\frac{1}{2}$；

C．$\frac{1}{3}$；

D．1．

2．以下矩阵中不可对角化的是(　　)

A．$\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix}$；

B．$\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$；

C．$\begin{pmatrix}3&3\\1&1\end{pmatrix}$；

D．$\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\end{pmatrix}$．

3．设$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$是3维向量空间$\mathbb{R}^3$的一组标准正交基，则(　　)也是一组标准正交基．

A．$\frac{1}{2}(\boldsymbol{\varepsilon}_1+\boldsymbol{\varepsilon}_2)$，$\frac{1}{2}(\boldsymbol{\varepsilon}_1-\boldsymbol{\varepsilon}_2)$，$\boldsymbol{\varepsilon}_3$；

B．$\boldsymbol{\varepsilon}_1-\boldsymbol{\varepsilon}_2$，$\boldsymbol{\varepsilon}_1+\boldsymbol{\varepsilon}_2$，$-\boldsymbol{\varepsilon}_3$；

C．$\frac{1}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{\varepsilon}_1+\boldsymbol{\varepsilon}_2)$，$\frac{1}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{\varepsilon}_1-\boldsymbol{\varepsilon}_2)$，$-\boldsymbol{\varepsilon}_3$；

D．$-\boldsymbol{\varepsilon}_1$，$\boldsymbol{\varepsilon}_1+\boldsymbol{\varepsilon}_2$，$\boldsymbol{\varepsilon}_2+\boldsymbol{\varepsilon}_3$．

4．设$\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2$是非齐次线性方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$的解，则(　　)也是$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$的解．

A．$\boldsymbol{\gamma}_1-\boldsymbol{\gamma}_2$；

B．$2\boldsymbol{\gamma}_1-\boldsymbol{\gamma}_2$；

C．$2\boldsymbol{\gamma}_1+\boldsymbol{\gamma}_2$；

D．$\boldsymbol{\gamma}_1-2\boldsymbol{\gamma}_2$．

5．设3阶实对称矩阵$\boldsymbol{A}$满足$\boldsymbol{A}^3-\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}_3=0$，则二次型$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$的标准形为(　　)

A．y_1^2；

B．$2y_1^2+y_2^2-y_3^2$；

C．$y_1^2+y_2^2+y_3^2$；

D．$y_1^2-y_2^2-y_3^2$．

填空题题干(此处作答无效)

6．设$\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}=(3,0,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，则$\boldsymbol{A}^5=$_____．

7．设3维空间上由方阵$\boldsymbol{A}$所诱导的线性变换的对应法则为

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2\\x_1-x_2\\x_3\end{pmatrix},$$

则$\boldsymbol{A}$在基$\boldsymbol{\eta}_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$下的矩阵表示为_____．

8．设$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&x&1\\0&1&0\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$相似，则$x+y=$_____．

9．实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+4x_3^2+4tx_1x_3$的正惯性指数为2，负惯性指数为0，则$t=$_____．

10．设$\boldsymbol{\alpha}=(2,-1,-2,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(1,a,a^2,a^3)^{\mathrm{T}}$是正交的，则$a=$_____．

张宇师资特供

华东师范大学